24-Maruza

MAVZU: Ruby dasturlash tili asoslari.

REJA:

1. RUBYda parametr uzatish tushunchasi
2. Qiymat bo‘yicha va mos yozuvlar bo‘yicha uzatish farqi
3. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish sintaksisi
4. Funksiyalarda & belgisi ishlatilishi
5. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishning afzallik va kamchiliklari
6. Amaliy misollar

KALIT SO‘ZLAR: Call by Reference, & operatori, funksiya parametrlari, xotira manzili, o‘zgaruvchi, qiymat bo‘yicha uzatish, mos yozuv, optimallashtirish

NAZARIY QISM

RUBY dasturlash tilida funksiyalarga parametr uzatishning ikki asosiy usuli mavjud:

1. **Qiymat bo‘yicha uzatish (Call by Value)**
2. **Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish (Call by Reference)**

Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishda funksiya parametriga o‘zgaruvchining **nusxasi emas**, balki **asl xotira manzili** uzatiladi. Bunda funksiya ichida parametr qiymati o‘zgarsa, u tashqi o‘zgaruvchiga ham ta’sir qiladi.

RUBY da mos yozuvlar bo‘yicha uzatish **& belgisi** yordamida amalga oshiriladi. Bu belgini funksiya parametridan oldin yozish orqali o‘zgaruvchi mos yozuv asosida uzatiladi.

MISOL

```
<?Ruby
function increase(&$a) {
   $a = $a + 5;
}

$x = 10;
increase($x);

echo $x; // Natija: 15
?>
```

Yuqoridagi misolda $x o‘zgaruvchisi funksiyaga mos yozuvlar bo‘yicha uzatilgan. Funksiya ichidagi o‘zgarish tashqi $x ga bevosita ta’sir qilgan.

SWOT–TAHLIL

S — Strengths (Kuchli jihatlar)

RUBYda mos yozuvlar bo‘yicha parametr uzatish xotira resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Katta hajmdagi massivlar va murakkab ma’lumotlar bilan ishlashda o‘zgaruvchining nusxasini yaratmasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri asl ma’lumot ustida ishlash mumkin bo‘ladi. Bu esa dastur bajarilish tezligini oshiradi va server yuklamasini kamaytiradi. Funksiyalar orqali bir nechta qiymatni qaytarish imkoniyati paydo bo‘lib, kodni qisqa va ixcham yozishga yordam beradi.

W — Weaknesses (Zaif jihatlar)

Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish kodning mantiqiy tushunarliligini biroz pasaytirishi mumkin. Funksiya ichida bajarilgan o‘zgarishlar tashqi o‘zgaruvchiga ta’sir qilgani sababli, kutilmagan natijalar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Dasturchi bu mexanizmni yetarlicha tushunmasa, xatolarni aniqlash va tuzatish murakkablashadi. Ayniqsa, katta loyihalarda bu usul noto‘g‘ri boshqarilsa, kodni qo‘llab-quvvatlash qiyinlashadi.

O — Opportunities (Imkoniyatlar)

Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish RUBY dasturchilariga yuqori samarali va optimallashtirilgan web-ilovalar yaratish imkonini beradi. Ushbu mexanizmni to‘g‘ri qo‘llash orqali murakkab algoritmlarni sodda va tez ishlaydigan ko‘rinishda amalga oshirish mumkin. Frameworklar (Laravel, Symfony) ichki mexanizmlarini chuqur tushunishda ham ushbu mavzu muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, bu bilim obyektga yo‘naltirilgan dasturlash va dizayn patternlarni o‘rganish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

T — Threats (Xavf-xatarlar)

Agar mos yozuvlar bo‘yicha uzatish noto‘g‘ri yoki haddan tashqari ko‘p ishlatilsa, dastur barqarorligiga putur yetishi mumkin. Bir xil o‘zgaruvchi ustida bir nechta funksiya ishlaganda, ma’lumotlar kutilmagan tarzda o‘zgarib ketishi xavfi mavjud. Bu esa dastur xavfsizligi va ishonchliligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, yangi boshlovchi dasturchilar ushbu mexanizmni chuqur tushunmasdan qo‘llasa, jiddiy mantiqiy xatolarga olib kelishi mumkin.

XULOSA

RUBYda mos yozuvlar bo‘yicha parametr uzatish dasturlash samaradorligini oshiruvchi muhim mexanizmlardan biridir. Ushbu usul orqali funksiyalar o‘zgaruvchining nusxasi bilan emas, balki uning xotiradagi asl manzili bilan ishlaydi. Natijada funksiyada bajarilgan har qanday o‘zgarish tashqi o‘zgaruvchiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish katta hajmdagi massivlar va murakkab ma’lumotlar tuzilmalari bilan ishlashda ayniqsa foydalidir, chunki bu usul xotira resurslarini tejash imkonini beradi. Shu bilan birga, dastur bajarilish tezligini ham oshiradi. RUBY backend dasturlashda samarali va optimallashtirilgan kod yozish uchun bu mexanizm muhim ahamiyatga ega.

Biroq, mos yozuvlar bo‘yicha uzatishdan foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Chunki noto‘g‘ri ishlatilgan holatlarda dasturda kutilmagan natijalar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun dasturchi har doim qaysi vaziyatda qiymat bo‘yicha, qaysi vaziyatda esa mos yozuvlar bo‘yicha uzatishdan foydalanishni aniq bilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, RUBYda mos yozuvlar bo‘yicha ishlash mexanizmini chuqur o‘zlashtirish funksiyalar bilan samarali ishlash, kodni optimallashtirish va murakkab masalalarni yechishda muhim tayanch bilim hisoblanadi. Ushbu mavzu keyingi bosqichlarda obyektga yo‘naltirilgan dasturlash va murakkab tizimlarni yaratishda mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish nima?
2. Qiymat bo‘yicha va mos yozuvlar bo‘yicha uzatish o‘rtasidagi farq nimada?
3. RUBYda & belgisi qanday vazifani bajaradi?
4. Qaysi holatlarda mos yozuvlar bo‘yicha uzatish maqsadga muvofiq?
5. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishning kamchiliklari nimalardan iborat?